Treść zadań

Zadanie 1

Zbudować układ wykrywający sekwencję 110.

Zadanie 2

Zamienić jeden przerzutnik w zrealizowanym układzie do zadania 1 na przerzutnik typu D.

Zadanie 3

Zbudować generator sekwencji 110.

Zadanie 4

Zbudować układ sterujący sumatorem, który będzie zliczał liczbę osób przebywających w pomieszczeniu za pomocą dwóch czujników w drzwiach.

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

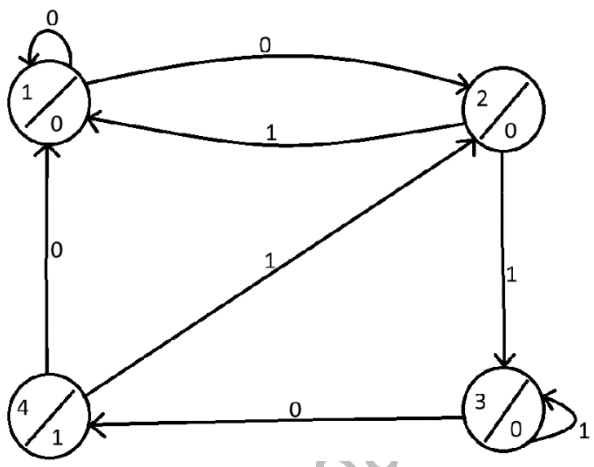
Name: krzsztfwtk
Location: Gliwice
Reason: Authenticity
Contact: sprawozdania-tuc@krzsztf.com
Date: 2023

Zadanie 1

Siatka przejść stanów układu:

$Q_1^tQ_2^t$ \ x	00	01	
00	00	01	
01	00	11	
11	10	11	
10	00	01	$Q_1^{t+1}Q_2^{t+1}$

Graf przejść dla automatu Moore'a:



$Q_1^tQ_2^t$ \ x	0	1	
00	0	0	
01	0	**1**	
11	1	1	
10	**0**	**0**	Q_1^{t+1}

$$J_1 = q_2x = \overline{\overline{q_2x}} = \overline{\overline{q_2} + \overline{x}}$$
$$K_1 = \overline{q_2}$$

$Q_1^tQ_2^t$ \ x	0	1	
00	0	**1**	
01	**0**	1	
11	**0**	1	
10	0	**1**	Q_2^{t+1}

$$J_2 = x$$
$$K_2 = \overline{x}$$

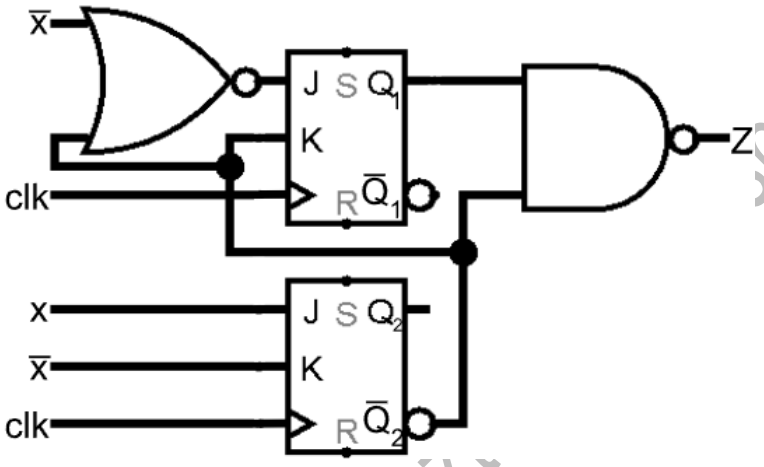
github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozda

Q_1^t \ Q_2^t	0	1
0	0	0
1	1	0

Z

$$Z = q_1\overline{q_2}$$

Schemat układu:



github.com/krzszp/sprawozdania-tuc

Zadanie 2

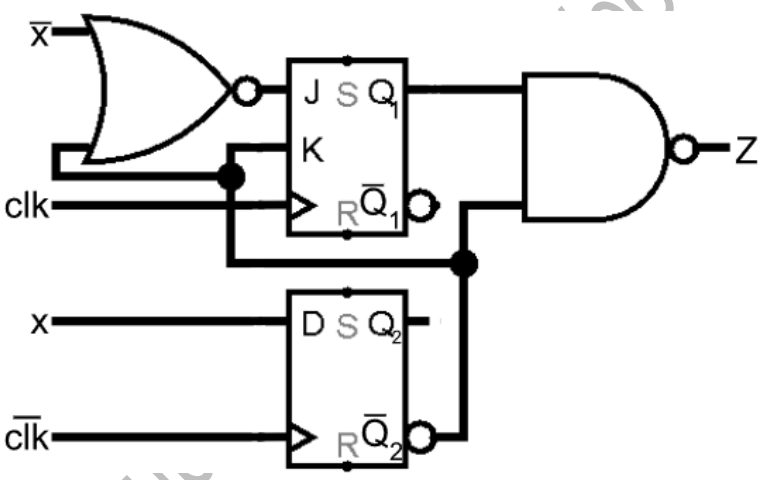
$Q_1^t Q_2^t$ \ x	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

Q_2^{t+1}

$$D_2 = x$$

Sprawdziliśmy, że użyty przerzutnik typu JK aktywowany był zboczem upadającym, a przerzutnik typu D – zboczem narastającym. Dlatego trzeba było do wejścia zegarowego przerzutnika typu D podpiąć negację sygnału podpiętego do wejścia zegarowego przerzutnika typu JK.

Schemat układu:



github.com/polsl-sprawozdania-tuc

Zadanie 3

Siatka przejść stanów układu:

$Q_1^t \backslash Q_2^t$	0	1	
0	01	11	
1	--	00	$Q_1^{t+1}Q_2^{t+1}$

$Q_1^t \backslash Q_2^t$	0	1	
0	0	1	
1	-	0	Q_1^{t+1}

$$D_1 = \overline{q_1}q_2 = \overline{\overline{\overline{q_1}q_2}} = \overline{q_1 + \overline{q_2}}$$

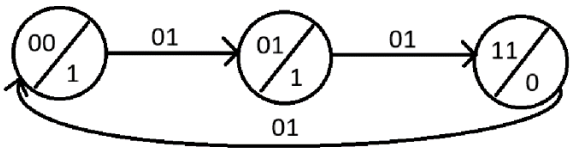
$Q_1^t \backslash Q_2^t$	0	1	
0	1	1	
1	-	0	Q_2^{t+1}

$$D_2 = \overline{q_1}$$

$Q_1^t \backslash Q_2^t$	0	1	
0	1	1	
1	-	0	Z

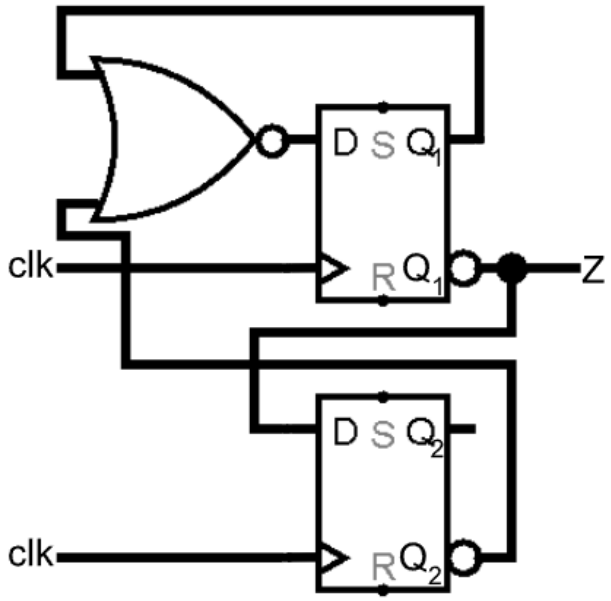
$$Z = \overline{q_1}$$

Graf przejść dla automatu Moore'a:



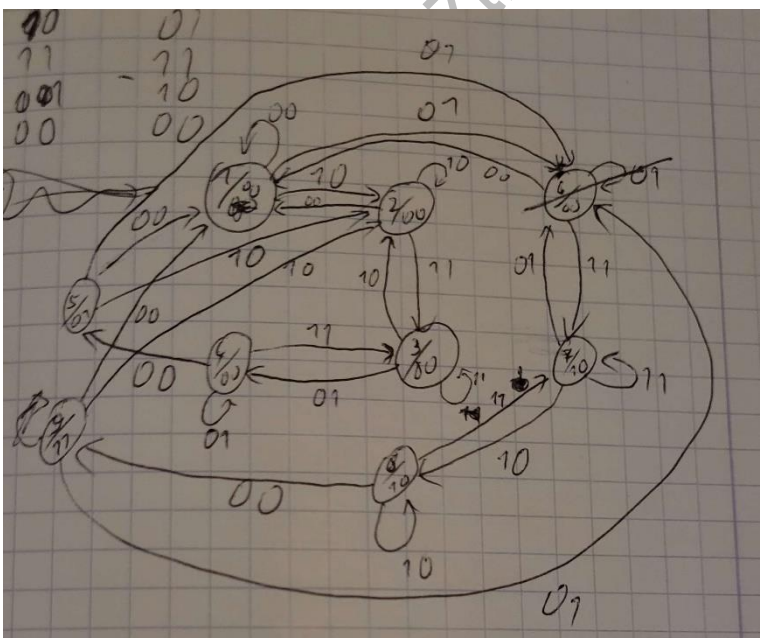
github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Schemat układu:



Zadanie 4

Tego zadania nie zrobiliśmy podczas laboratorium. Zbadaliśmy w jaki sposób działa licznik następnie zaczęliśmy rysować graf przejść:



ztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Wnioski

Podczas laboratorium zbudowaliśmy, uruchomiliśmy i przetestowaliśmy układy do zadań *1, 2, 3*. Działały poprawnie. Nie zbudowaliśmy układu do zadania 4. Synchroniczne automaty sekwencyjne oferują większą stabilność i przewidywalność działania w porównaniu do asynchronicznych. Dzięki zastosowaniu zegara, wszystkie zmiany stanu odbywają się w określonych momentach czasowych, co eliminuje problemy związane z opóźnieniami propagacji sygnałów (wyścigi). Należy zawsze sprawdzać jak synchronizowany jest każdy z przerzutników przed zbudowaniem układu, aby uniknąć błędów.

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc